

Quản lý dự án phần mềm

Tổng quan về quản lý dự án

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Các khái niệm về dự án
- Quản lý dự án phần mềm
- Đội dự án phần mềm
- Người quản lý dự án

Các khái niệm về dự án

- Dự án: “Một dự án là một nhiệm vụ tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất” (PMI)
- Dự án = tập các công việc + nguồn lực
- Dự án phần mềm?

Các khái niệm về dự án

Các đặc tính của dự án:

- Tính tạm thời
- Sản phẩm duy nhất
- Được thực hiện bởi con người
- Hạn chế bởi tài nguyên
- Cần được lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát chặt chẽ
- Mỗi dự án phải có một tổ chức riêng



- Value = worth, importance or usefulness
- Ví dụ về việc tạo ra giá trị:
 - Tạo ra sản phẩm, dịch vụ
 - Cải thiện chất lượng, hiệu năng
 - Gia tăng, duy trì lợi ích
 - Đóng góp tích cực cho xã hội hoặc môi trường

Các khái niệm về dự án

Các bên liên quan: *"A stakeholder is someone whose interest may be positively or negatively impacted by the project"*

- Các bên liên quan chính:
 - Quản lý dự án
 - Tổ chức thực hiện dự án
 - Đội dự án
 - Khách hàng
 - Nhà tài trợ



Các khái niệm về dự án

- Một dự án kết thúc khi đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu hoặc bị chấm dứt
 - Lý do dự án bị chấm dứt?
 - Thế nào là một dự án “thành công”?

Các khái niệm về dự án

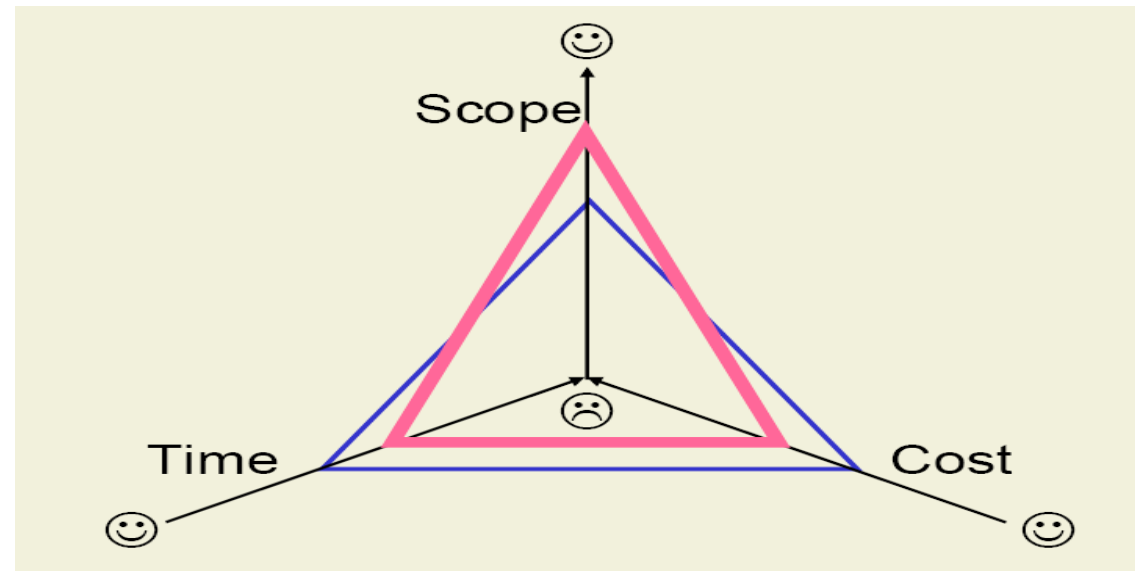
Tình huống: Công ty nhận được đơn đặt hàng xây dựng một sản phẩm, lãnh đạo công ty giao cho bạn quản lý triển khai dự án này. Sau khi tiến hành thu thập yêu cầu sơ bộ, bạn xác định ứng dụng gồm 10 tính năng, cần thời gian 8 tháng và 6 đơn vị kinh phí. Nhưng chủ đầu tư nói rằng họ chỉ có thể cho bạn thời gian 5 tháng. Bạn nên xử lý thế nào?

- (1) Thông báo với công ty chấp nhận phương án của chủ đầu tư
- (2) Nói với chủ đầu tư không thể hoàn thành dự án trong thời gian 5 tháng

Các khái niệm về dự án

Bộ ba ràng buộc: Phạm vi, chi phí, thời gian

- Tầm quan trọng như nhau và ảnh hưởng lẫn nhau
- Xác định độ ưu tiên phụ thuộc vào sự thống nhất giữa các bên liên quan



Các khái niệm về dự án

Mức độ “thành công” của dự án (độ khó tăng dần):

- Các kết quả cụ thể được phân phối với chất lượng yêu cầu trong khoảng thời gian xác định trước và sử dụng tài nguyên trong phạm vi cho phép
- Đạt được sự hài lòng của chủ đầu tư và khách hàng
- Đạt được sự hài lòng của tất cả các bên liên quan



- Hoạt động cơ bản để xây dựng sản phẩm cho dự án (Phát triển dự án)

- Hoạt động tổ chức và hướng dẫn các công việc xây dựng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của dự án

-> Nội dung môn học QLDAPM

Quản lý dự án phần mềm

- Quản lý dự án: Việc áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và các kỹ thuật tới các hoạt động dự án để đạt được những yêu cầu của dự án
 - > Quá trình lập kế hoạch và cố gắng thực hiện đúng kế hoạch đã lập
- Quản lý dự án phần mềm?

Quản lý dự án phần mềm

Đặc trưng của dự án phần mềm:

- Sản phẩm “vô hình”
- Quy trình phát triển liên tục và phụ thuộc lẫn nhau
- Chi phí sửa chữa, thay đổi
- Nghịch lý bổ sung nhân sự

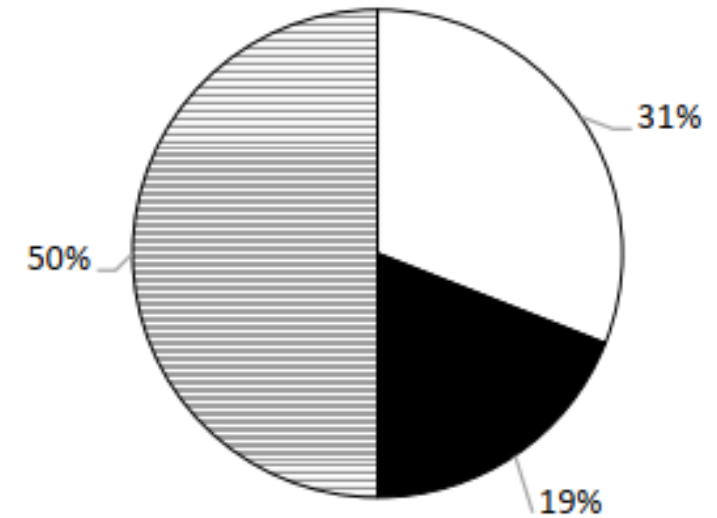
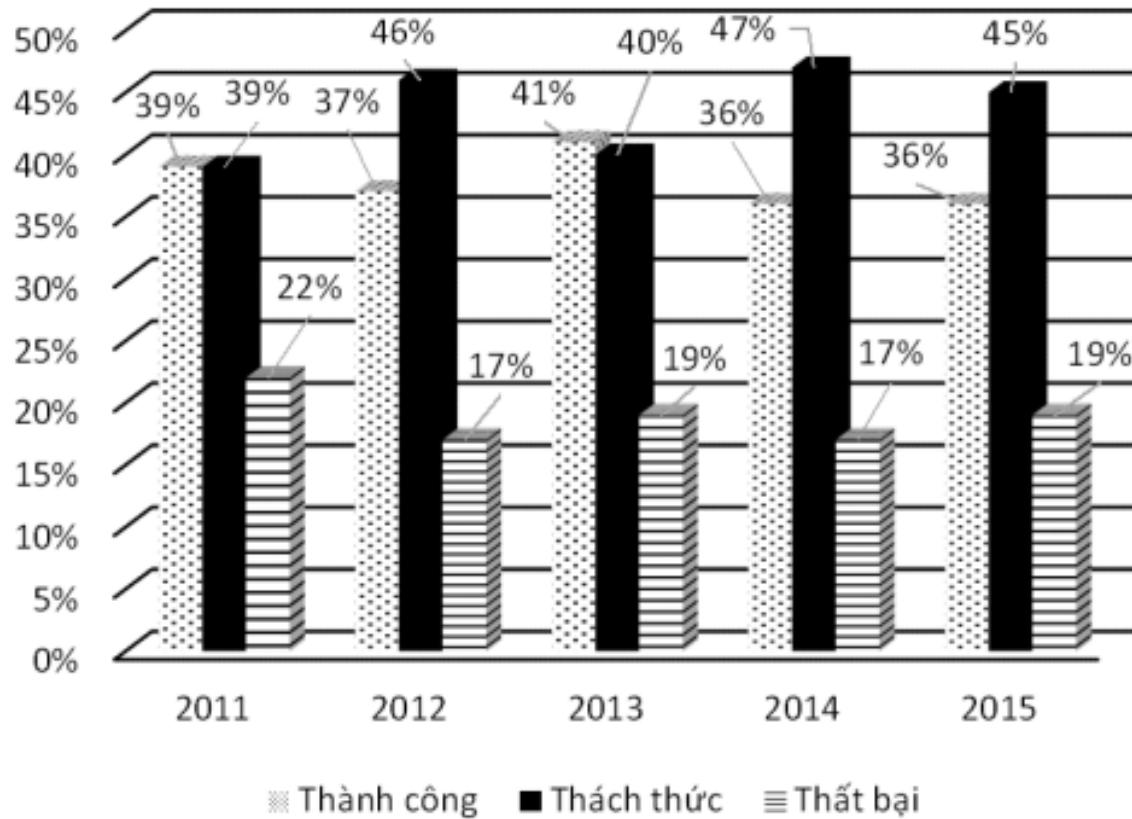


Pranay Pathole
@PPathole

Tôi đã ấn định ngày cưới rồi. Nhưng tôi còn chưa ngỏ lời mời cô ấy đi chơi nữa.

- Cách mà các dự án phần mềm được quản lý.

Quản lý dự án phần mềm



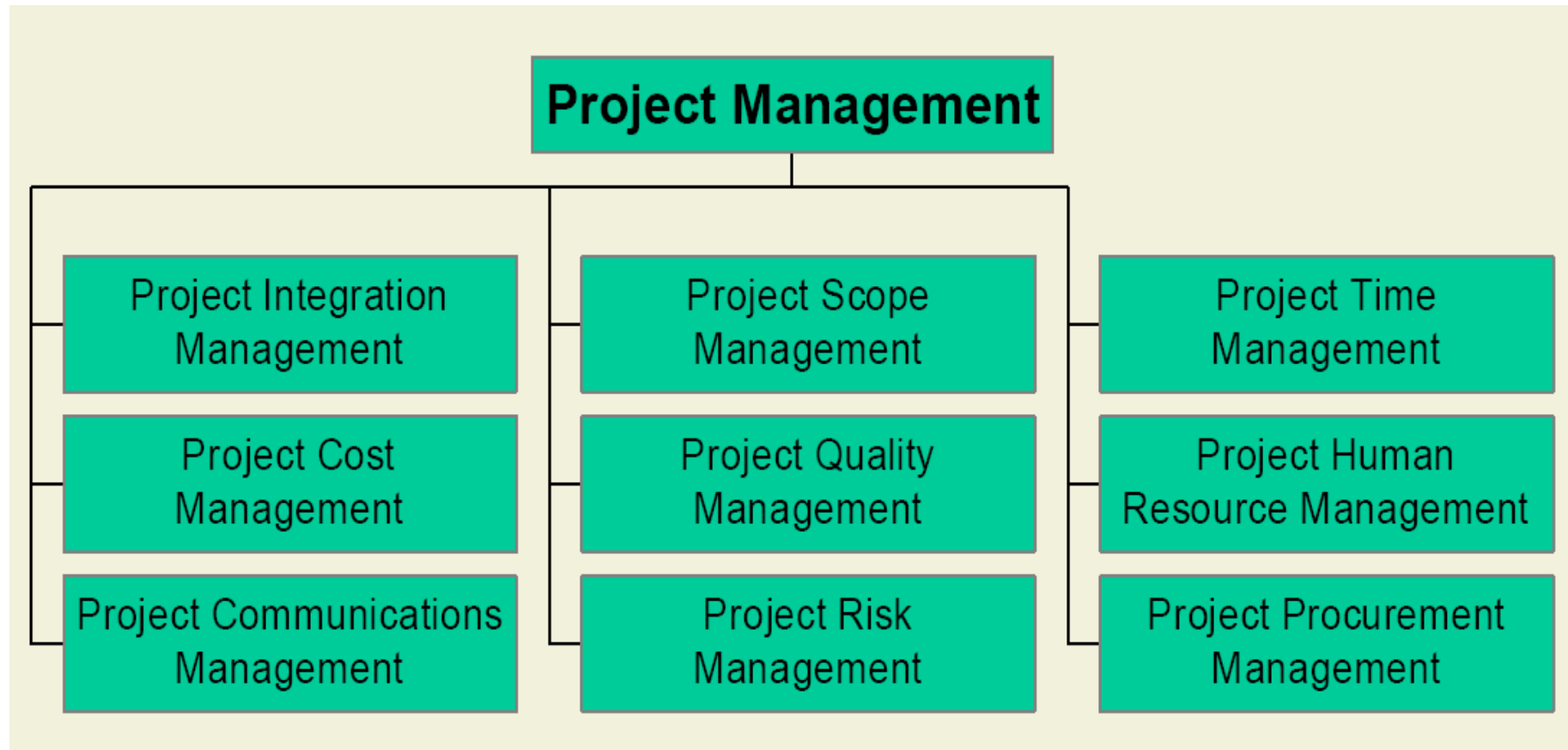
- Thành công
- Hủy bỏ hoặc kết thúc nhưng không dùng được
- ▨ Vượt các tiêu chí về phạm vi, thời gian, chi phí, nhưng sử dụng được

Thống kê tỉ lệ thành công – thất bại của các dự án phần mềm các năm 2011 – 2015 và 2020.

Nguồn: *The chaos report*

Quản lý dự án phần mềm

- Các miền kiến thức (knowledge area) trong QLDAPM



Quản lý dự án phần mềm

- PMBOK: Các nguyên tắc, khái niệm và phương pháp được tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế, giúp triển khai dự án một cách bài bản

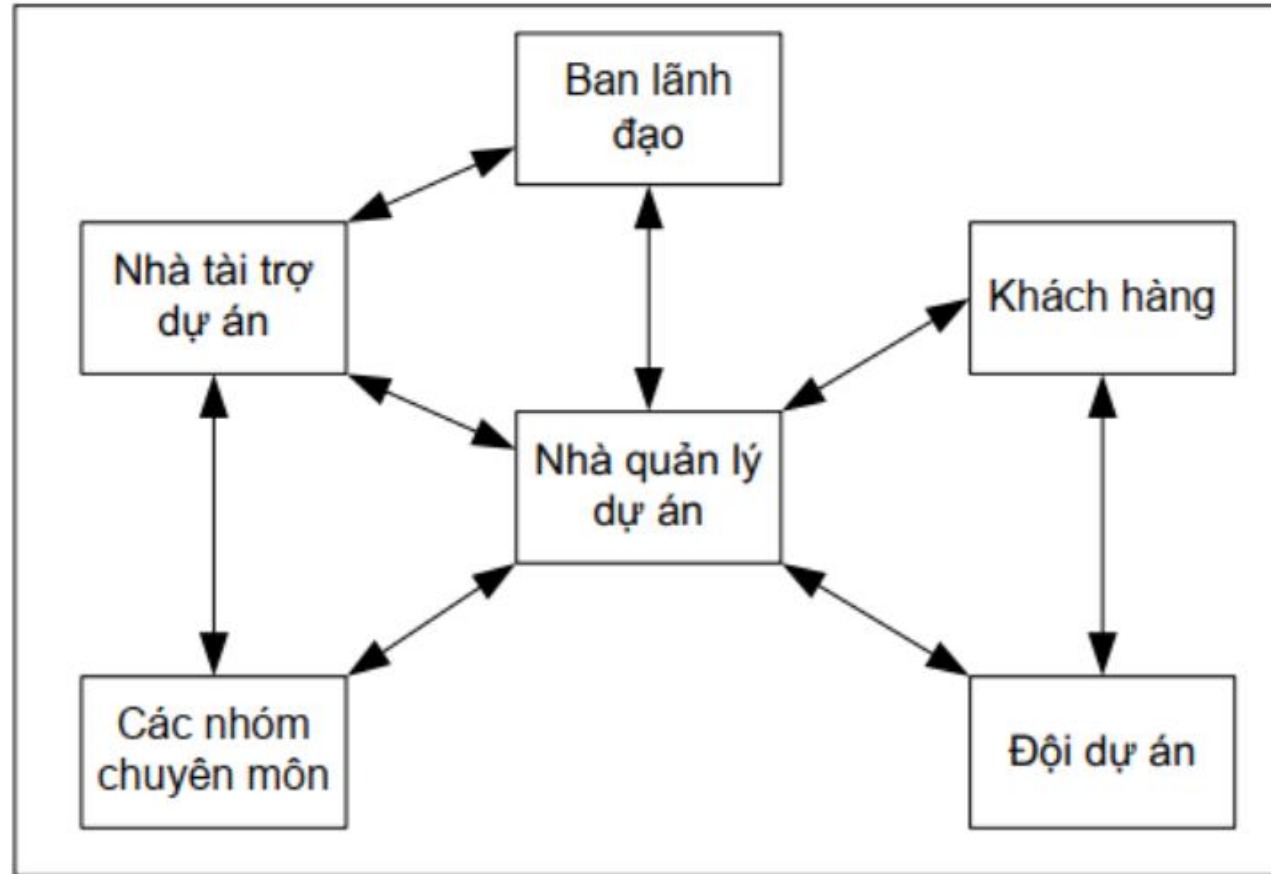




- 17

Quản lý dự án phần mềm

Các bên liên quan trong một dự án phần mềm:



Quản lý dự án phần mềm

Tầm quan trọng của QLDAPM:

- Đảm bảo tiến độ dự án và chất lượng công việc
- Kiểm soát tốt nguồn lực
- Đảm bảo kỳ vọng hợp lý
- Quản lý rủi ro tốt
- Rút kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai

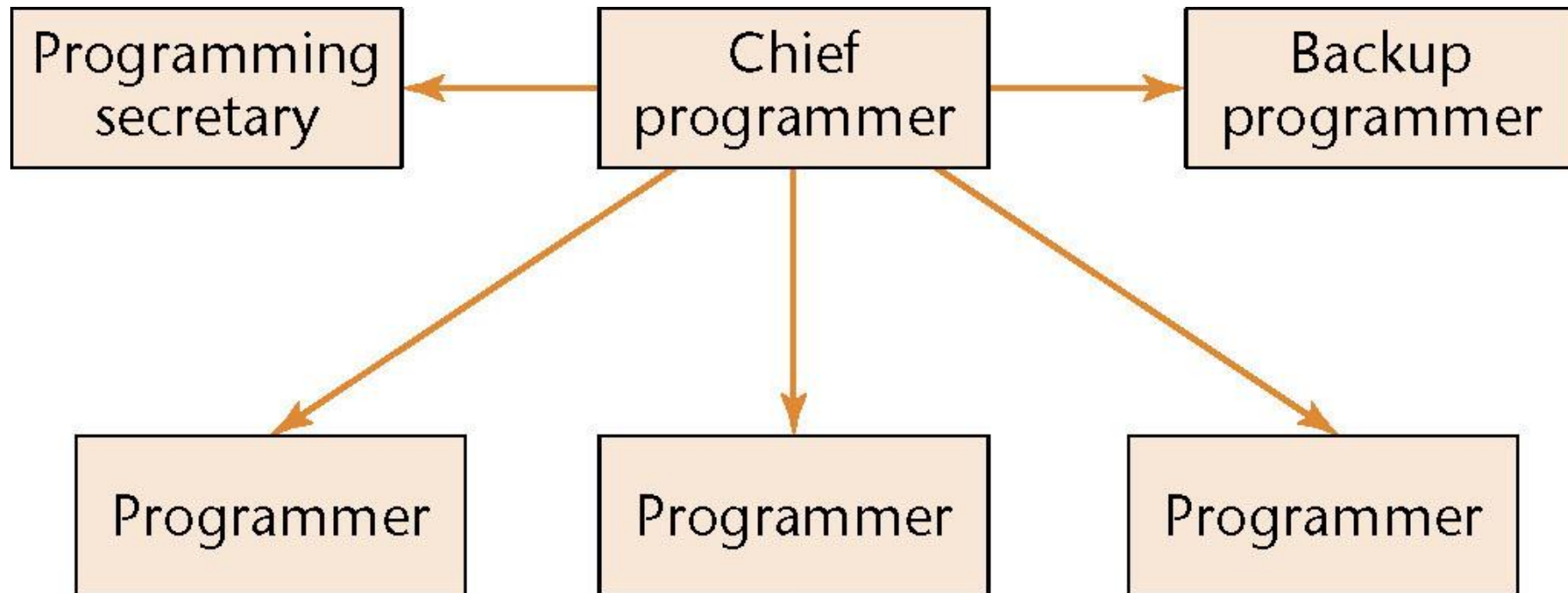
Đội dự án phần mềm

- Đội (nhóm) dự án: Một nhóm các cá nhân có trách nhiệm thực hiện các công việc nhằm đạt được các mục tiêu của dự án
- Hai loại mô hình tổ chức đội dự án cổ điển:
 - Mô hình nhóm bình đẳng (Democratic team)
 - Mô hình nhóm có sếp kiểu cổ điển (Classical chief programmer team)
- Mô hình phù hợp với phát triển dự án phần mềm?

Đội dự án phần mềm

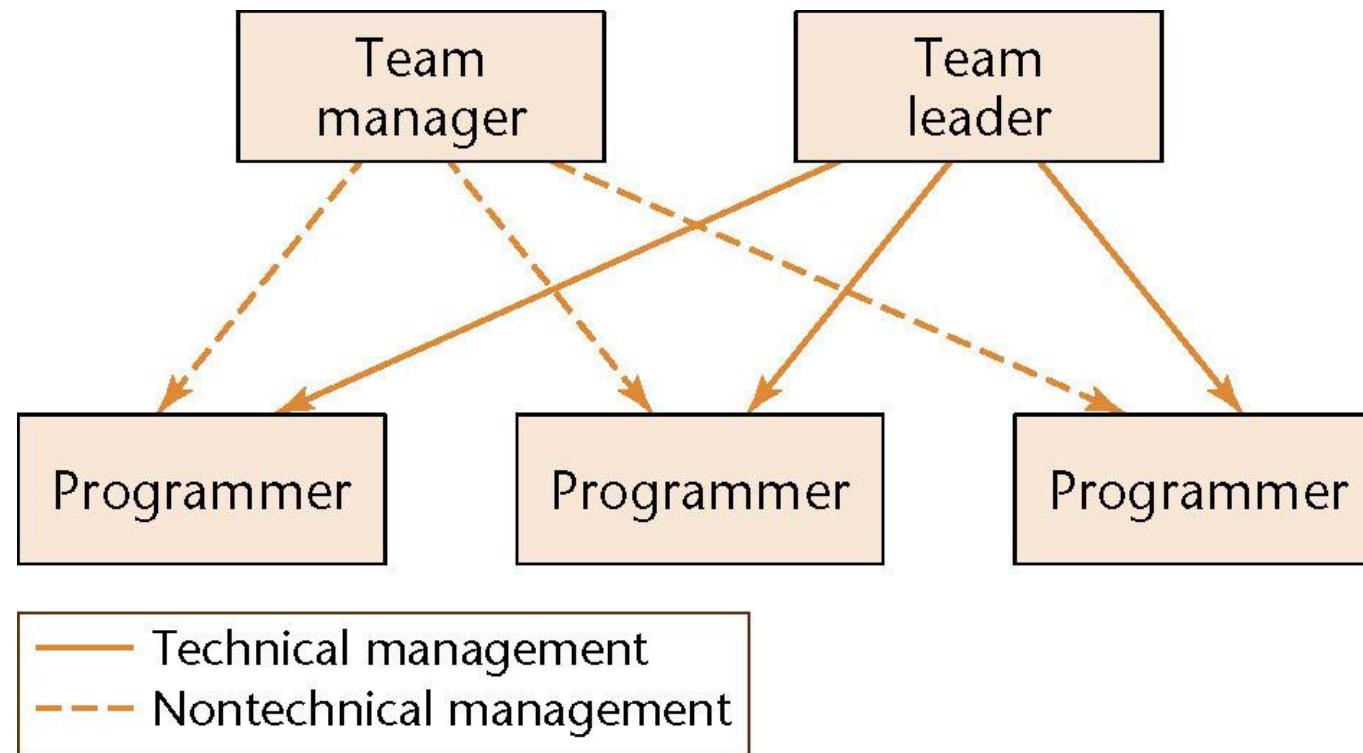
"Sếp" trong mô hình cổ điển: Yêu cầu quá cao, trách nhiệm quá nhiều

-> Không thực tế



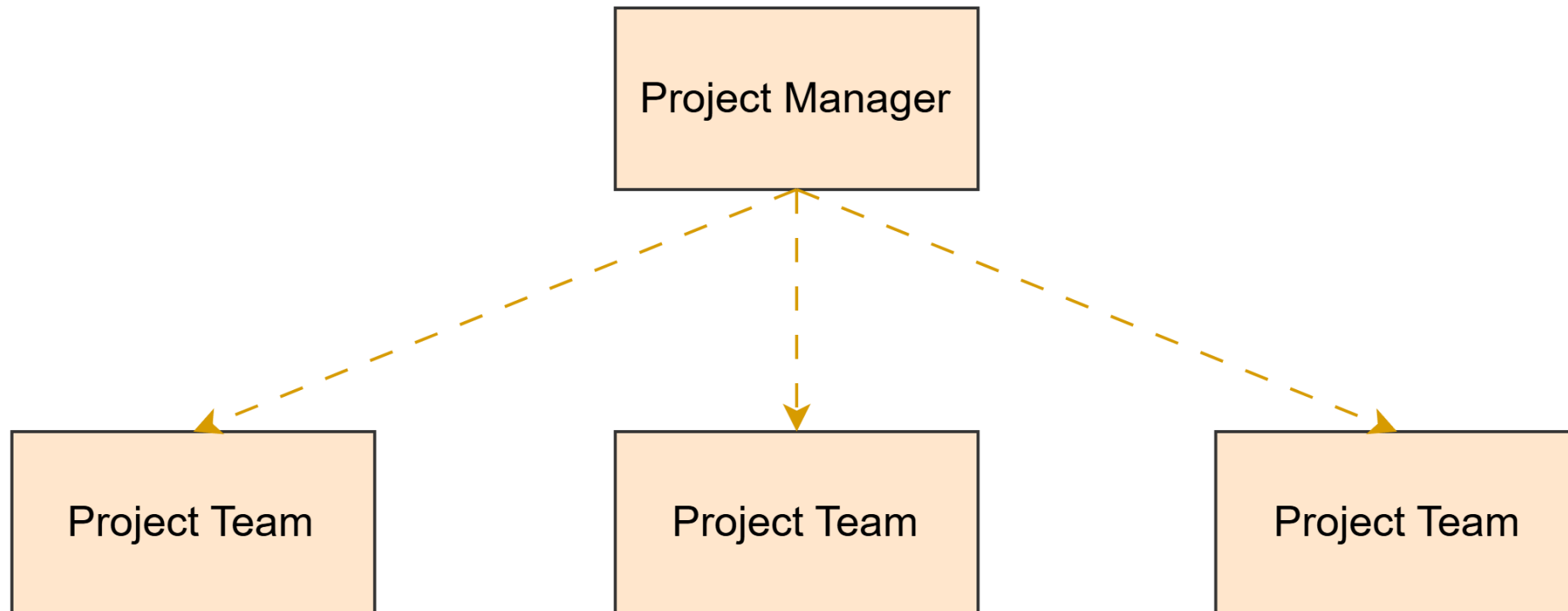
Đội dự án phần mềm

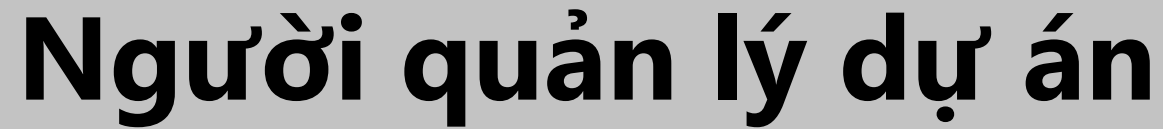
“Sếp” trong mô hình nhóm kết hợp:



Đội dự án phần mềm

Một dự án có thể bao gồm nhiều đội dự án tùy theo quy mô:





- Người được tổ chức thực hiện chỉ định để dẫn dắt đội dự án chịu trách nhiệm đạt được mục tiêu dự án
- Trách nhiệm: Vận dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được sự thành công cho dự án

Người quản lý dự án

- Đảm bảo sự thành công cho dự án: Đúng phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng cam kết
- Lập kế hoạch: Xây dựng lộ trình, phân chia công việc, thiết lập các mốc bàn giao
- Quản trị và đối phó rủi ro
- Cầu nối giao tiếp: Giữa các bên liên quan và nội bộ
- Theo dõi và đánh giá

Người quản lý dự án

Các yêu cầu mà PM cần có:

- Thành thạo các miền kiến thức
- Thành thạo các quy trình, công cụ, kỹ thuật quản lý dự án
- Các kỹ năng: Lãnh đạo, lắng nghe, giao tiếp, giải quyết xung đột, xây dựng niềm tin, thương lượng,...
- Kinh nghiệm quản lý dự án
- Mức độ am hiểu về kỹ thuật vừa đủ

Người quản lý dự án

- Thu nhập của bình quân của PM năm 2020 (*Summary of Earning Power: Project Management Salary, PMI*):
 - Thụy Sĩ: \$132.806
 - Mỹ: \$116.000
 - Pakistan: \$14.914
 - Ai Cập: \$13.933
- Tại Việt Nam (*VietnamWorks*): \$1.775 / tháng

Người quản lý dự án

Các lợi ích cá nhân thu được khi là một PM:

- Phát triển kỹ năng, kiến thức về quy trình và kỹ thuật
- Nâng cao tư duy giải quyết vấn đề
- Mở rộng tầm ảnh hưởng





29